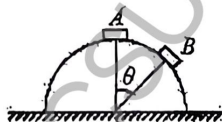


一. 选择题 (12 题, 每题 3 分, 共 36 分)

1. (本题 3 分) 某质点作直线运动的运动学方程为  $x = 3t - 5t^3 + 2$ , 则该质点作 ( )  
 (A) 匀加速直线运动, 加速度沿  $x$  轴正方向; (B) 匀加速直线运动, 加速度沿  $x$  轴负方向;  
 (C) 变加速直线运动, 加速度沿  $x$  轴正方向; (D) 变加速直线运动, 加速度沿  $x$  轴负方向。
2. (本题 3 分) 质点作半径为  $R$  的变速圆周运动时的加速度大小为 ( ) ( $v$  表示任一时刻质点的速率)

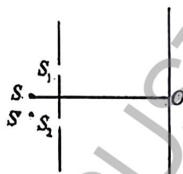
(A)  $\frac{dv}{dt}$ ; (B)  $v^2/R$ ; (C)  $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$ ; (D)  $\left[ \left( \frac{dv}{dt} \right)^2 + \left( \frac{v^4}{R^2} \right) \right]^{1/2}$ 。

3. (本题 3 分) 质点的质量为  $m$ , 置于光滑球面的顶点  $A$  处 (球面固定不动), 如图所示。当它由静止开始下滑到球面上  $B$  点时, 它的加速度的大小为 ( )

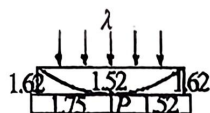


- (A)  $a = g \sin \theta$  (B)  $a = \sqrt{4g^2(1 - \cos \theta)^2 + g^2 \sin^2 \theta}$   
 (C)  $a = g$  (D)  $a = 2g(1 - \cos \theta)$
4. (本题 3 分) 在足够长的管中装有粘滞液体, 放入钢球由静止开始向下运动, 下列说法中正确的是: ( )  
 (A) 钢球运动越来越慢, 最后静止不动; (B) 钢球运动越来越慢, 最后达到稳定的速度;  
 (C) 钢球运动越来越快, 一直无限制地增加; (D) 钢球运动越来越快, 最后达到稳定的速度。
5. (本题 3 分) 质量为  $20 \text{ g}$  的子弹沿  $x$  轴正向以  $500 \text{ m/s}$  的速率射入一木块后, 与木块一起仍沿  $x$  轴正向以  $50 \text{ m/s}$  的速率前进, 在此过程中木块所受冲量的大小为 ( )  
 (A)  $10 \text{ N} \cdot \text{s}$ ; (B)  $-10 \text{ N} \cdot \text{s}$ ; (C)  $9 \text{ N} \cdot \text{s}$ ; (D)  $-9 \text{ N} \cdot \text{s}$ 。

6. (本题 3 分) 作匀速圆周运动的物体运动一周后回到原处, 这一周期内物体 ( )  
 (A) 动量守恒, 合外力为零; (B) 动量守恒, 合外力不为零; (C) 动量变化为零, 合外力不为零, 合外力的冲量为零; (D) 动量变化为零, 合外力为零。
7. (本题 3 分) 质点在恒力  $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$  (N) 作用下, 从  $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$  (m) 运动到  $\vec{r}_2 = 6\vec{i} - \vec{j} + 12\vec{k}$  (m) 处, 则在此过程中该力做的功为 ( )  
 (A) 67J; (B) -67J; (C) 94J; (D) 17J。
8. (本题 3 分) 几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上, 如果这几个力的矢量和为零, 则此刚体 ( )  
 (A) 必然不会转动; (B) 转速必然不变; (C) 转速必然改变; (D) 转速可能不变, 也可能改变。
9. (本题 3 分) 在双缝干涉实验中, 若单色光源  $S$  到两缝  $S_1$ 、 $S_2$  距离相等, 则观察屏上中央明纹位于图中  $O$  处。现将光源  $S$  向下移动到示意图中的  $S'$  位置, 则 ( )



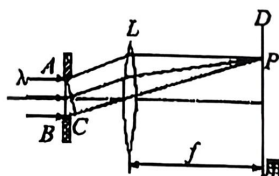
- (A) 中央明条纹也向下移动, 且条纹间距不变;  
 (B) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距不变;  
 (C) 中央明条纹向下移动, 且条纹间距增大;  
 (D) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距增大。
10. (本题 3 分) 一束波长为  $\lambda$  的单色光由空气垂直入射到折射率为  $n$  的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为 ( )  
 (A)  $\lambda/4$ ; (B)  $\lambda/(4n)$ ;  
 (C)  $\lambda/2$  (D)  $\lambda/(2n)$ 。
11. (本题 3 分) 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中, 用单色光垂直照射, 在反射光中看到干涉条纹, 则在接触点  $P$  处形成的圆斑为 ( )



图中数字为各处的折射

- (A) 全明; (B) 全暗; (C) 右半部明, 左半部暗; (D) 右半部暗, 左半部明。

12. (本题 3 分) 一束波长为  $\lambda$  的平行单色光垂直入射到一个单缝  $AB$  上, 装置如图。在屏幕  $D$  上形成衍射图样, 如果  $P$  是中央条纹一侧第 2 个暗纹所在的位置, 则  $\overline{BC}$  的长度为 ( )



- (A)  $\lambda/2$ ; (B)  $3\lambda/2$ ; (C)  $2\lambda$ ; (D)  $\lambda$

二. 填空题 (共 14 分)

13. (本题 3 分) 质点以加速度  $a=kt$  作直线运动, 式中  $k$  为常数, 设初速度为  $v_0$ , 求质点速度  $v$  与时间  $t$  的函数关系\_\_\_\_\_。
14. (本题 4 分) 质点沿半径为  $R$  的圆周运动, 运动学方程  $\theta = 3 + 2t^2$ 。则  $t$  时刻质点的法向加速度大小为\_\_\_\_\_, 角加速度为\_\_\_\_\_。
15. (本题 4 分) 在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为\_\_\_\_\_个半波带, 若将缝宽缩小一半, 原来第三级暗纹处将是\_\_\_\_\_纹。
16. (本题 3 分) 某一块火石玻璃的折射率是 1.65, 现将这块玻璃浸没在水中 ( $n=1.33$ )。欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的, 则光由水射向玻璃的入射角应为\_\_\_\_\_。

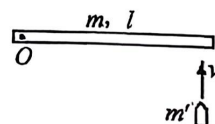
三. 计算题 (5 题, 共 50 分)

17. (本题 10 分) 一个质点沿  $x$  轴运动, 其加速度和位置的关系为  $a = 2 + 6x^2$ 。已知质点在  $x_0 = 0$  处, 速度为  $v_0 = 10\text{m/s}$ , 试求质点在任何坐标处的速度值。

18. (本题 10 分) 一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴  $O$  转动。棒的质量为  $m=1.5\text{kg}$ , 长度为  $l=1.0\text{m}$ , 对轴的转动惯量为  $J=ml^2/3$ 。初始时棒静止。今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示。子弹的质量为  $m'=0.02\text{kg}$ , 速率为  $v=400\text{m/s}$ 。试问:

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度  $\omega$  有多大?

(2) 若棒转动时受到大小为  $M_f=4.0\text{N}\cdot\text{m}$  恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度  $\theta$ ?



19. (本题 10 分) 波长  $\lambda = 650 \text{ nm}$  的红光垂直照射到劈形液膜上, 膜的折射率  $n=1.33$ , 液面两侧是同一种媒质。观察反射光的干涉条纹。
- (1) 离开劈形膜棱边的第一条明条纹中心所对应的膜厚度是多少?
- (2) 若相邻的明条纹间距  $l=6\text{mm}$ , 上述第一条明纹中心到劈形膜棱边的距离  $x$  是多少?
20. (本题 10 分) 氢放电管发出的光垂直照射在某光栅上, 在衍射角  $\varphi = 41^\circ$  的方向上看到  $\lambda_1 = 656.2\text{nm}$  和  $\lambda_2 = 410.1\text{nm}$  ( $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$ ) 的谱线相重合, 求光栅常数最小是多少?
21. (本题 10 分) 有三个偏振片叠在一起, 已知第一个与第三个的偏振化方向相互垂直。一束光强为  $I_0$  的自然光垂直入射在偏振片上, 求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大时, 该入射光连续通过三个偏振片之后的光强为最大。